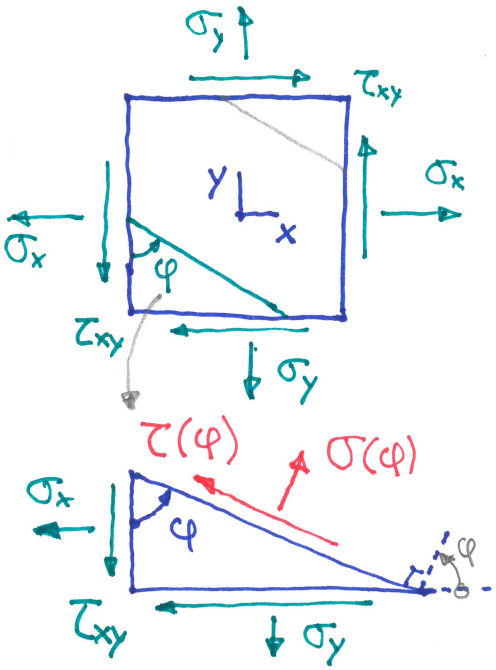
Plant spänningstillstånd (P.S.)

En huvudspänning = 0 (tex $\sigma_z = 0$, och då $\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$)

- Tunna strukturer (skal, membran)
- Plana strukturer belastade i sitt plan (skivor)
- Vid alla fria (obelastade) ytor

Jämvikt i (x-y-) planet: F.S 1.17-18



$$\sigma(\varphi) = \sigma_x \cos^2\varphi + \sigma_y \sin^2\varphi + 2\tau_{xy}\sin\varphi\cos\varphi =$$

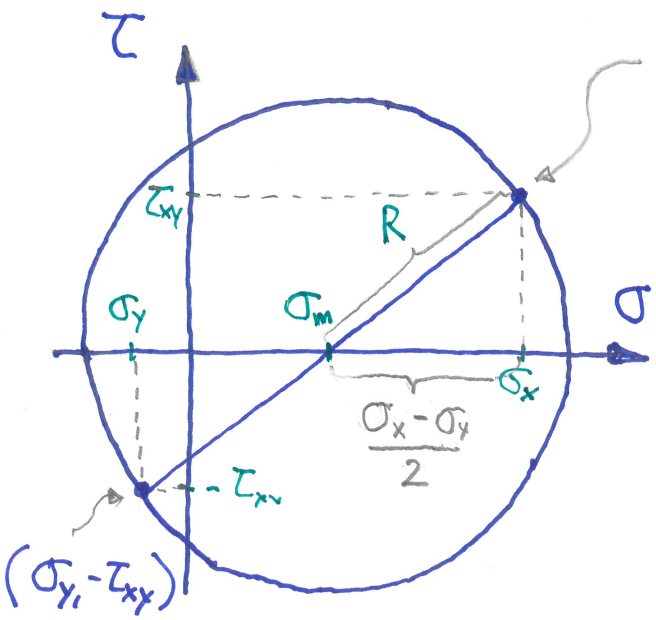
$$= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\varphi + \tau_{xy}\sin 2\varphi$$

$$\tau(\varphi) = (\sigma_y-\sigma_x)\sin\varphi\cos\varphi + \tau_{xy}(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi) =$$

$$= -\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\varphi + \tau_{xy}\cos 2\varphi$$

OBS: $\begin{cases} \sigma(\varphi) = \sigma(\varphi+\pi) \\ \tau(\varphi) = \tau(\varphi+\pi) \end{cases}$

Mohrs spänningscirkel (grafisk tolkn. av jvkt.ekv.)



I ett σ-τ-plan, rita in punkterna (σ_x, τ_{xy}) och $(\sigma_y, -\tau_{xy})$.

Dessa punkter utgör diametern i Mohrs cirkel, med

mittpunkt: $\sigma_m = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}$, och

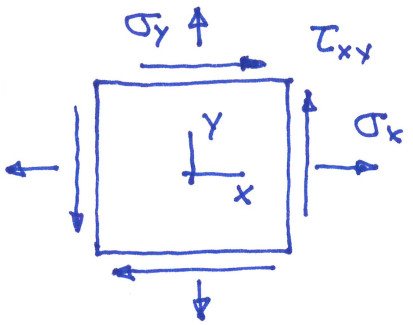
radie: $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$

Mohrs cirkel: Plana tillstånd, vinkelräta mot huvudrikt

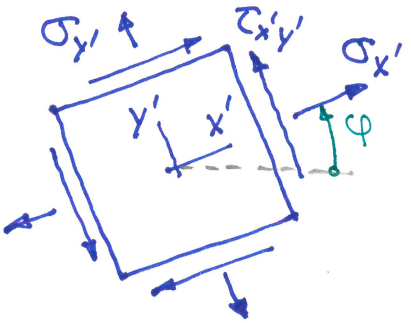
Spänningstillstånd i andra riktningar/koord.system (än x-y) ges av diametrar i Mohrs cirkel, genom:

- Rotation av (verkl.) koord.system med φ (t ex motors)
- Rotation av diametern med 2φ åt motsatt håll (dvs då medurs)

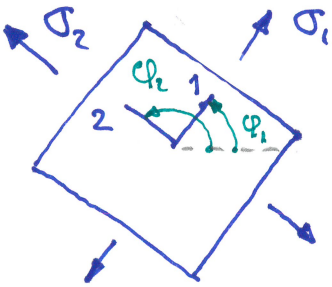
x-y-systemet

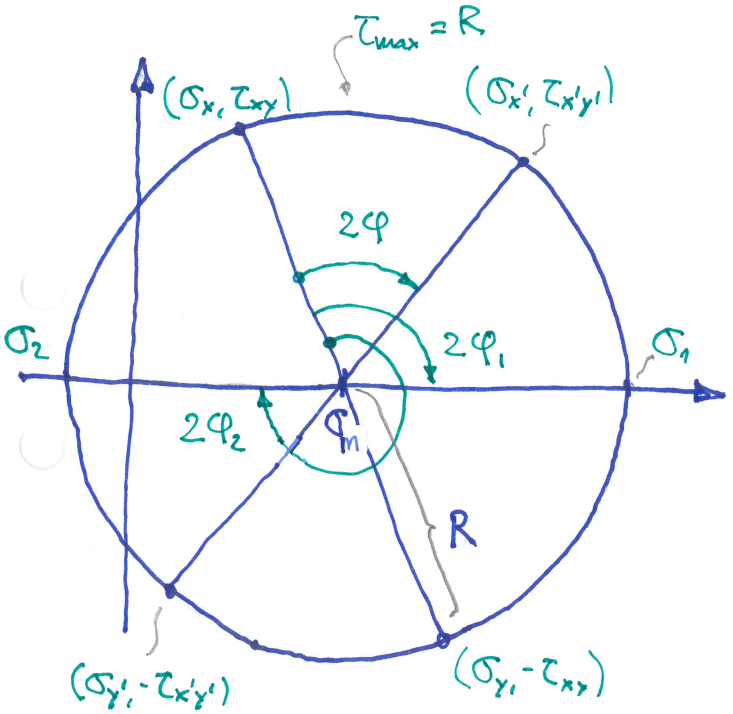


x'-y'-systemet



i huvudriktningar





Mohrs spänningscirkel

Medelpunkt:

$$\sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_{x'} + \sigma_{y'}}{2} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$$

Radie:

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}\right)^2}$$

Huvudspänningar:

$$\sigma_{1,2} = \sigma_m \pm R$$

Huvudriktningar framgår ur Mohrs cirkel och (båda) uppfyller: $\tan 2\varphi_{1,2} = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$

OBS: Flera möjliga. Välj rätt!

{ Vinklar mellan x-riktningen och 1- och 2-riktningarna